

Ähnlichkeit und Strahlensätze

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 03.11.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	2	4	5	4	5	4	3	27
Erreicht:								

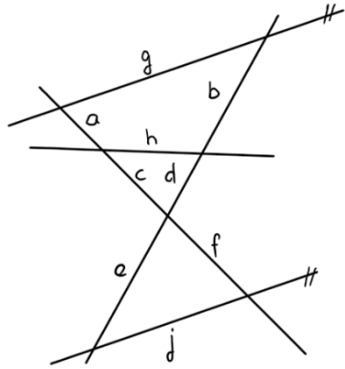
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**2 Punkte**

Formuliere je einen 1. und einen 2. Strahlensatz aus der folgenden Figur (als Formeln).

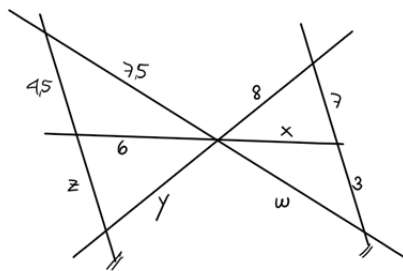


(a) (1 Punkt) 1. Strahlensatz

(b) (1 Punkt) 2. Strahlensatz

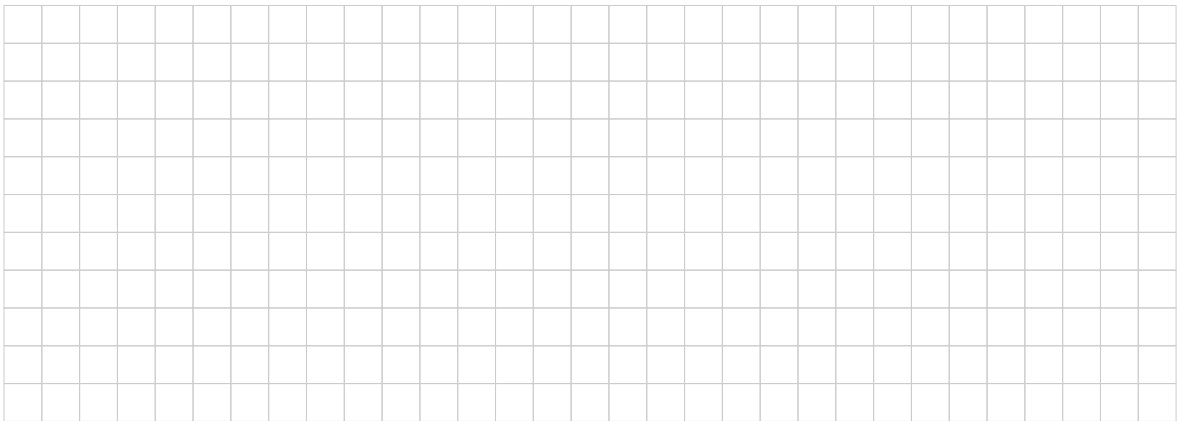
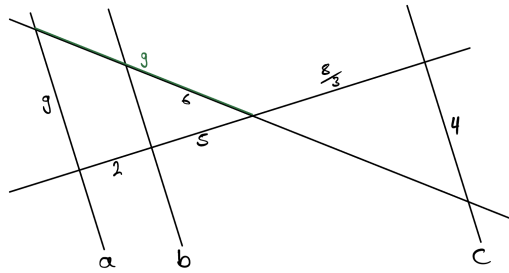
Aufgabe 2**4 Punkte**

Bestimme die unbekannten Seiten a, b, c, d in der Figur unten.

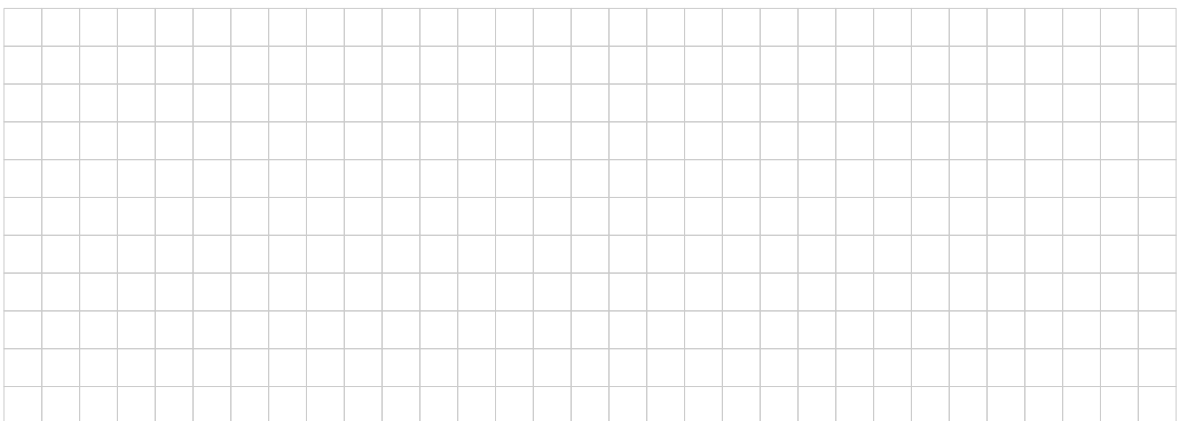
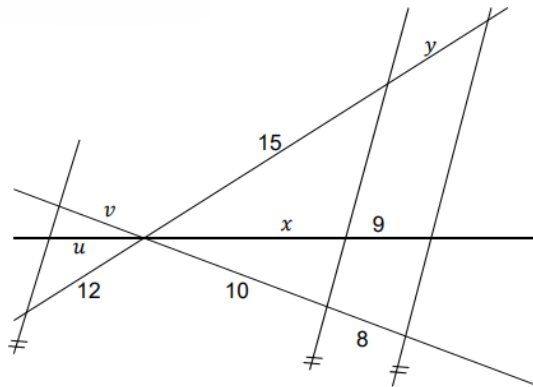


Aufgabe 3**5 Punkte**

Begründe mit Hilfe der Strahlensätze, ob alle drei, nur zwei oder keine der Geraden a, b, c parallel sind.

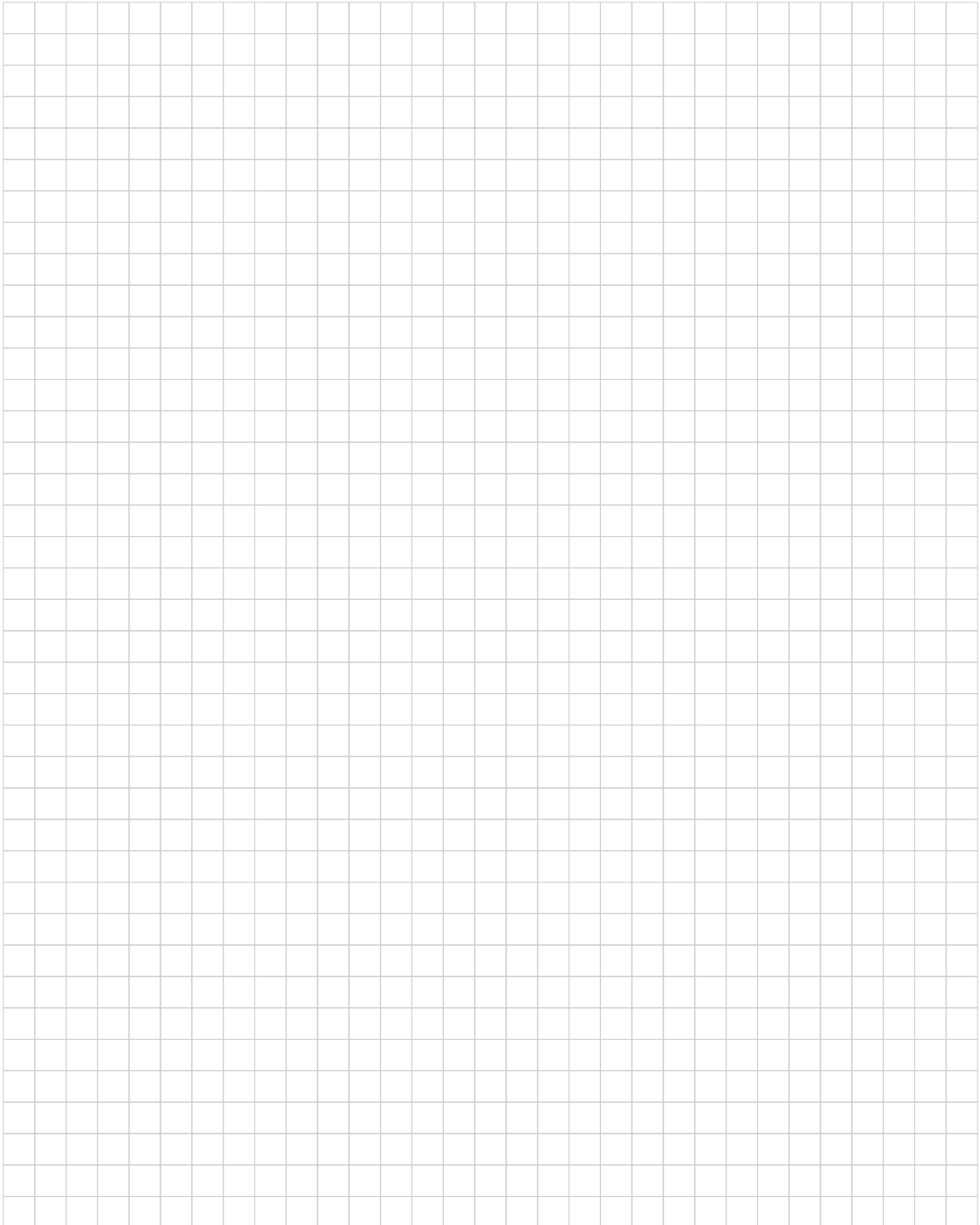
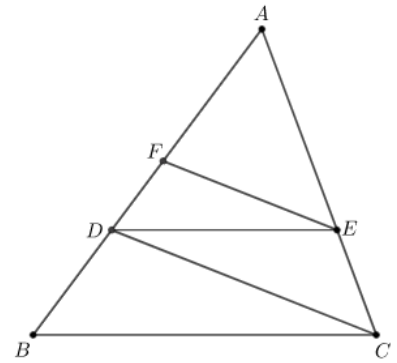
**Aufgabe 4****4 Punkte**

Berechne die Länge der unbekannten Strecken w, x, y und z .



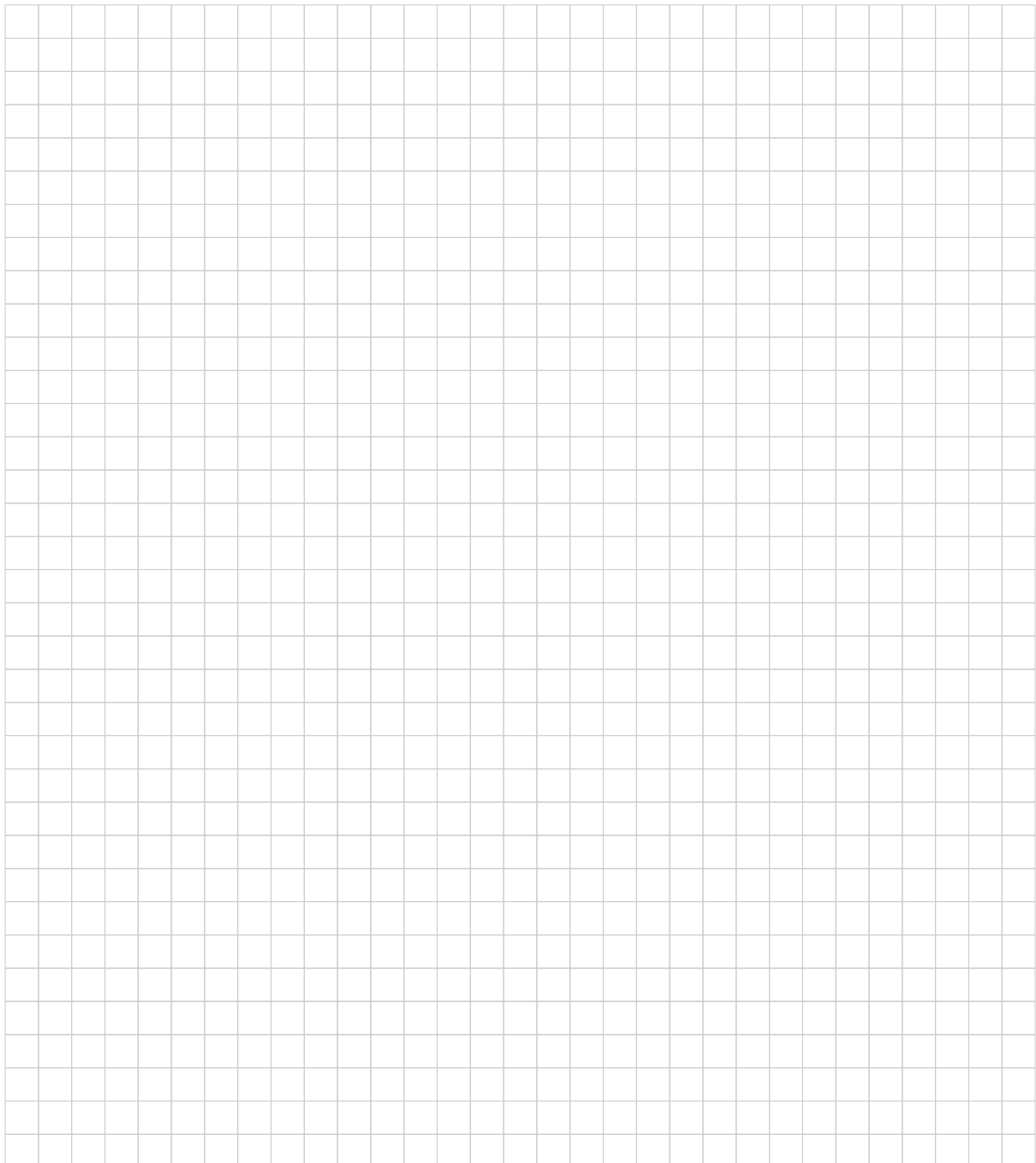
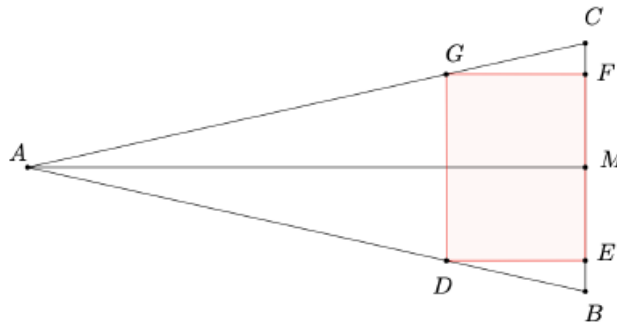
Aufgabe 5**5 Punkte**

Von der nebenstehenden Figur wissen wir, dass $\overline{BC}$ parallel zu $\overline{DE}$ und $\overline{CD}$ parallel zu $\overline{EF}$ sind. Weiter sind $\overline{AF} = 4$ und $\overline{DF} = 3$ lang. Wie lang ist die Strecke $\overline{BD}$?



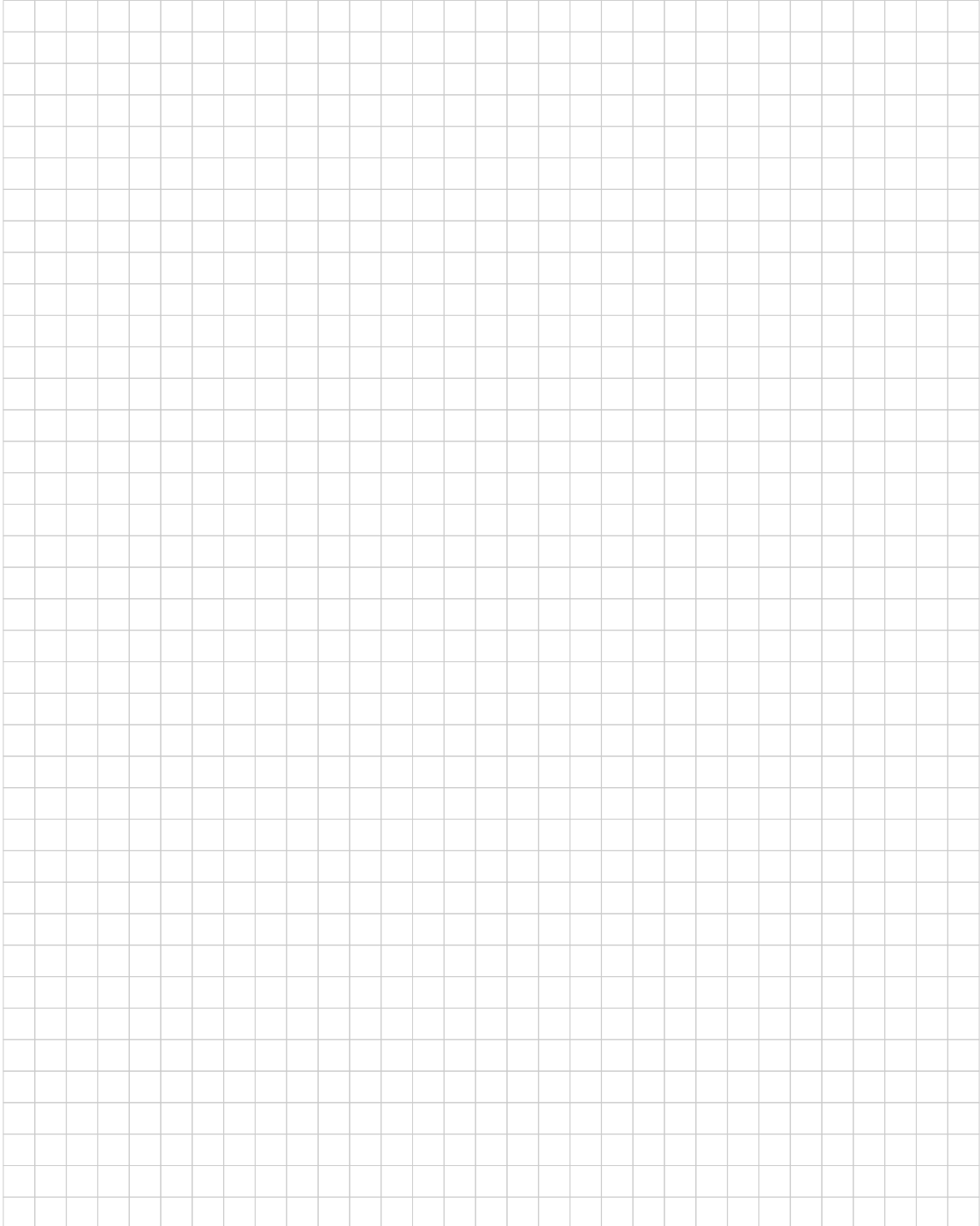
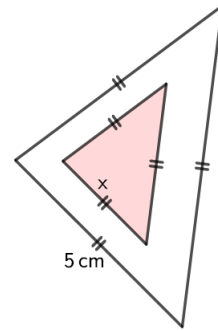
Aufgabe 6**4 Punkte**

Gegeben ist ein gleichschenkliges Dreieck $\triangle ABC$ mit Höhe $h_a = 36\text{cm}$ und Basis $a = 12\text{cm}$. Das eingeschriebene Rechteck $DEFG$ hat einen Umfang von 30cm . Berechne die Länge und Breite des Rechtecks.



Aufgabe 7**3 Punkte**

Die Fläche des kleineren Dreiecks beträgt 36% des grösseren. Berechne x .



Reserve:

